

Relatório 1º projecto ASA 2024/2025

Grupo: AL037

Aluno(s): João Carvalho (57175) e Frederico Vardasca (78621)

Descrição do Problema e da Solução

O problema do primeiro projeto consiste no desenvolvimento de um algoritmo para automatizar a colocação de parêntesis numa sequência fornecida, priorizando a parentização mais a esquerda, de modo que seja possível atingir o resultado fornecido a partir de operações binárias, cujo o resultado é fornecido a partir de uma matriz de resultados das operações binárias.

Este problema é solucionado pelo preenchimento de uma matriz de dimensões $m \times m$ em que m é o tamanho da sequência fornecida. Começa-se por calcular o caso base (a diagonal principal) em que cada célula é o elemento da sequência fornecida, seguidamente vai-se iterando pelos diferentes tamanhos das subsequências e para cada uma dessas subsequências calcular todas os possíveis resultados para cada posição do parêntesis. Em cada célula guarda-se, também, a posição em que o parêntesis fecha, os resultados à esquerda e à direita do parêntesis. A solução final estará na posição $(1 \times m)$ da matriz.

Análise Teórica

Seja i, j e p inteiros tal que $1 \leq i, j$ e $p \leq m$, em que i e j são as posições da matriz, B , de resultados, p é a posição do parêntesis, m o tamanho da sequência e s o vetor da sequência fornecida:

$$B[i, j] = \begin{cases} s[i] & \text{se } i = j \\ B[i, p] + B[p + 1, j] & \text{c. c.} \end{cases}$$

Então o pseudocódigo fica:

```
let op_tbl[n x n] be a new table      ← tabela de operações binárias
let seq[0 to m] be a new vector      ← vetor com a sequência fornecida
let t be an int                      ← valor do resultado final
let B[m x m] be a new table          ← tabela de resultados
for i := 0 to m-1{                  ← preenchimento do caso base. Complexidade: O(m)
    B[i, i] = seq[i];
}endfor
for len := 1 to m-1{                ← Complexidade: O(m)
    for i := 1 to m - len{           ← Complexidade: O(m)
        j := i + len;
        let seen[m] = false be a new vector ← vetor de verificação de resultados
        count := 0;
        for p := j-1 to i{           ← Complexidade: O(m)
            for every result left of the parenthesis && count < n{ ← Complexidade: O(n)
                for every result right of the parenthesis && count < n{ ← Complexidade: O(n)
                    let v := op_tbl[B[i, p], B[p+1, j]];
                    B[i, j] := v;
                    seen[v] := true;
                    count++;
                }
            }
        }
    }
}
if (B[0,m-1] == t{ print "1\n" print expressão := reconst_exp(0, m-1, t, B, op_tbl)}
}else{ print "0\n";
```

O pseudocódigo da função de reconstrução da sequência fica da seguinte forma:

```
string reconst_exp(limInf, limSup, target, resultTbl, operationsTbl){
if(limInf == limSup) { return resultTbl[limInf][limSup]; }
let seq := "" be a new string
for every result in resultTbl[limInf][limSup]{
    if (result == target){
        leftExpr = reconst_exp(limInf, parenthesisPos, leftResult, resultTbl, operationsTbl);
        rightExpr = reconst_exp(parenthesisPos + 1, limSup, rightResult, resultTbl, operationsTbl);
        return seq = seq + "(" + leftExpr + " " + rightExpr + ")";
    }
}
return seq; // Caso não se encontre nenhum resultado
}
```

Complexidade da recorrência: $T(m) = n * T(m/2) + O(n) \rightarrow O(n*m)$

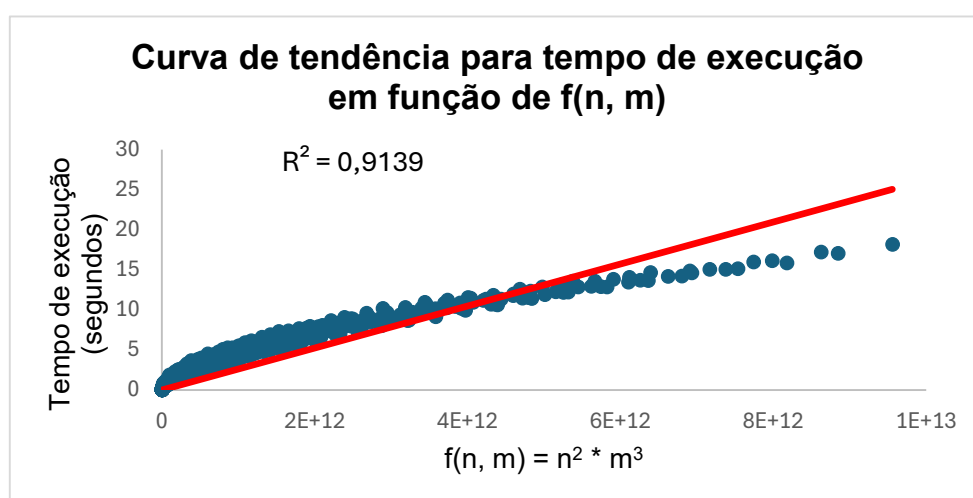
Complexidade temporal global:

- Preenchimento da tabela de resultados : $O(m^3 * n^2)$
- Reconstrução da expressão: $O(n * m)$
- Complexidade total: $O(m^3 * n^2)$

Esta análise mostra que o algoritmo torna-se adequado para sequências de tamanho moderado, mas potencialmente lento para sequências muito grandes.

Avaliação Experimental dos Resultados

Foram executados vários testes que abrangeram valores de n entre 5 e 100 com incrementos de 5 valores, e de m entre 10 e 1000 com incrementos de 50 valores. A seguinte figura mostra os pontos experimentais e a linha de tendência associada a esses valores:



Podemos verificar que para valores de n e m baixos a moderados, o comportamento dos valores experimentais é quase linear, mostrando que é uma boa aproximação. No entanto para valores mais altos, o erro já é maior, isto pode-se dever às aproximações que foram feitas no cálculo da complexidade temporal.